

1	Q	Jelaskan perbedaan fundamental arsitektur antara system operasi Windows, Linux yang dijalankan menggunakan metode WSL 2, dan Dual Boot.
	A	Perbedaan fundamental ketiganya terletak pada bagaimana sistem operasi berinteraksi dengan perangkat keras, di mana Windows berjalan secara native dengan kendali penuh atas hardware, sementara WSL 2 menggunakan arsitektur virtualisasi ringan yang menjalankan kernel Linux asli di atas lapisan Hyper-V sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya secara dinamis dan simultan tanpa perlu restart. Berbeda dengan keduanya, metode Dual Boot menempatkan dua sistem operasi pada partisi disk yang terpisah sehingga ketika salah satu OS dijalankan, ia memiliki akses eksklusif dan performa maksimal terhadap seluruh komponen hardware tanpa interferensi dari OS lainnya, namun mengharuskan pengguna untuk melakukan booting ulang setiap kali ingin berpindah sistem.
2	Q	Mengapa OS Linux murni (Dual Boot) lebih disarankan dibandingkan WSL 2 pada kondisi pengembangan robotika tertentu? (Berikan penjelasan dan contoh kasus nyata di mana WSL 2 dapat mengalami kendala atau bottleneck saat pengerjaan proyek robot).
	A	Penggunaan Linux murni melalui Dual Boot lebih disarankan dalam pengembangan robotika karena menyediakan akses native tanpa lapisan abstraksi virtualisasi, yang penting untuk komunikasi data rendah latensi dan sinkronisasi perangkat keras secara real-time. Dalam kasus seperti penggunaan ROS, WSL 2 sering mengalami bottleneck pada protokol penemuan node (DDS Discovery) karena keterbatasan konfigurasi jaringan virtualnya, serta sering terjadi ketidakstabilan koneksi saat melakukan passthrough perangkat USB seperti LiDAR yang membutuhkan bandwidth tinggi dan akses interrupt driver langsung. Selain itu, pengembangan robotika presisi yang memerlukan kernel khusus untuk menghindari jitter pada pergerakan motor hanya dapat dioptimalkan sepenuhnya pada instalasi Linux native, sementara pada WSL 2, instruksi tersebut harus melewati penjadwalan kernel Windows yang dapat menyebabkan keterlambatan respon sistem terhadap sensor fisik.
3	Q	Sebutkan minimal 2 (dua) karakteristik visual atau perintah bawaan yang paling membedakan terminal Windows (PowerShell/CMD) dengan terminal Linux (Bash/Zsh) saat digunakan.
	A	Dua karakteristik yang paling membedakan adalah sistem penamaan perintah (Command Aliasing) dan output data yang dihasilkan oleh masing-masing terminal. Pertama, terminal Linux seperti Bash/Zsh bersifat case-sensitive dan berbasis teks mentah (string), di mana perintah seperti ls atau grep memproses aliran teks, sedangkan Windows PowerShell berbasis objek (.NET) yang memungkinkan pengguna memanipulasi properti data secara terstruktur, meskipun ia menyediakan alias (seperti ls untuk Get-ChildItem)

		agar terasa mirip dengan Linux. Kedua, dari sisi perintah bawaan, perbedaan fungsional yang sangat kontras terlihat pada perintah navigasi dan manipulasi file: Linux menggunakan man untuk dokumentasi manual yang mendalam dan sudo untuk eskalasi hak akses langsung di dalam baris perintah, sementara CMD/PowerShell menggunakan help atau Get-Help dan memerlukan pembukaan jendela terminal baru sebagai Administrator untuk menjalankan perintah dengan hak akses tinggi.
--	--	---